

四、刚体定轴转动的功与能

质点动力学：功，动能，势能

动能定理，功能原理，机械能守恒定律

刚体 —— 大量质点的集合

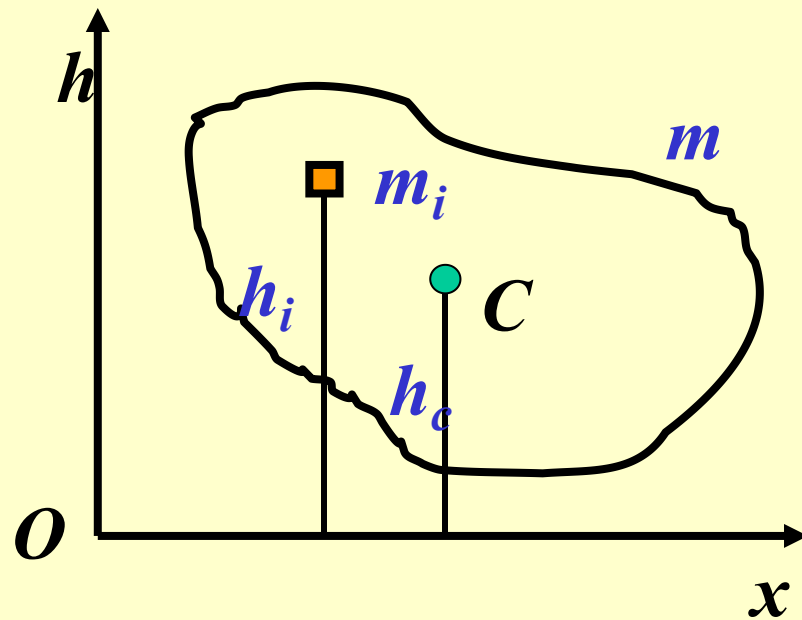
需用刚体运动的物理量(质心, 力矩, 角量, 转动惯量)来表述

1、刚体的重力势能

质量元 m_i , $E_{pi} = m_i g h_i$

刚体的重力势能：

$$E_p = \sum_i E_{pi} = g \sum_i m_i h_i = m g h_c$$



2、刚体定轴转动的动能

$$E_K = \sum_i E_{Ki} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad (\text{转动动能})$$

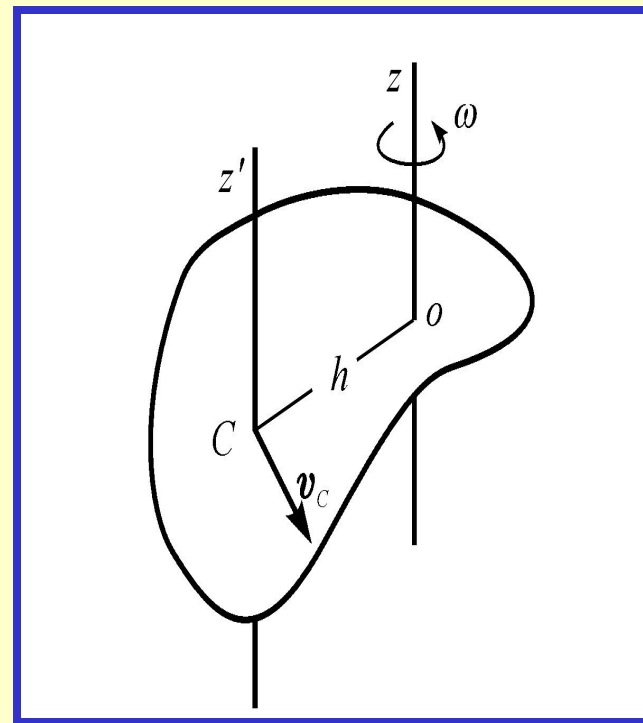
由平行轴定理 $J = J_C + mh^2$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} (J_C + mh^2) \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} mh^2 \omega^2 = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2 \end{aligned}$$

柯尼希(König)定理:

刚体转动动能 =

随质心的平动动能 + 绕质心轴的转动动能



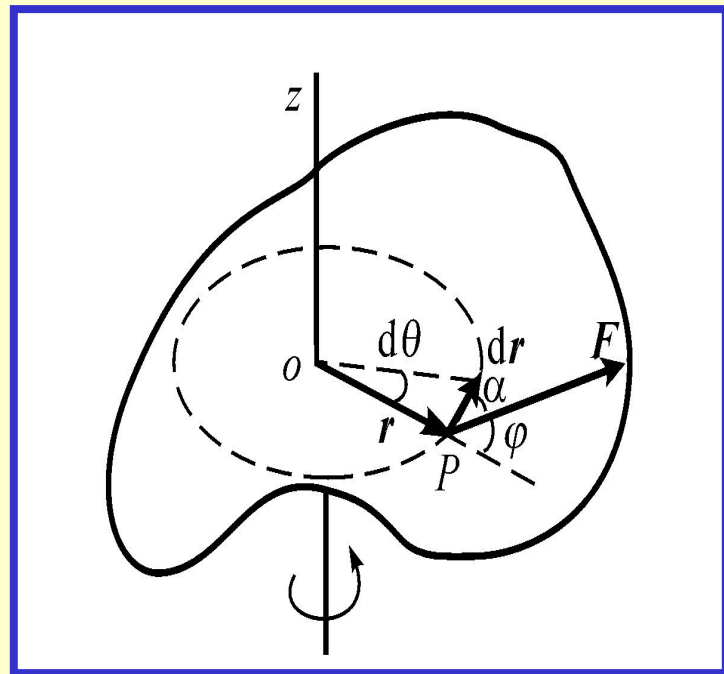
3、力矩的功

质量元 m_i ，外力 $\vec{F}_i$ ，位移 $d\vec{r}_i = r_i d\theta$

$$\begin{aligned} dA &= \sum_i \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \sum_i F_i dr_i \cos \alpha_i \\ &= \sum_i F_i r_i d\theta \sin \varphi_i = \sum_i M_i d\theta = M d\theta \end{aligned}$$

$$\text{力矩的功} : A = \int dA = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

$$\text{功率} : P = \frac{dA}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M\omega$$



4、刚体定轴转动动能定理、机械能守恒

转动定律 $M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt}$

转动的元功 $dA_{\text{外}} = M d\theta = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J\omega d\omega$

$$A_{\text{外}} = \int dA_{\text{外}} = J \int_{\omega_1}^{\omega_2} \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

动能定理: $A_{\text{外}} = E_{K2} - E_{K1} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$

功能原理: $A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_{K2} + E_{p2}) - (E_{K1} + E_{p1})$

若 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0$, 则机械能守恒 $E_K + E_p = \text{常量}$

例1: 如图, 忽略摩擦, 求重物从静止降落了 h 时的速率 v 。

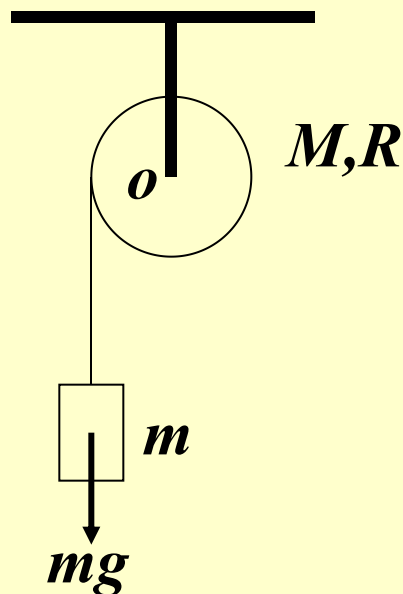
解法一: 转动定律

$$mg - T = ma$$

$$TR = \frac{1}{2}MR^2\beta \quad \Rightarrow$$

$$a = R\beta$$

$$a = \frac{2mg}{M + 2m} \quad v = \sqrt{2ah} = 2\sqrt{\frac{mgh}{M + 2m}}$$



解法二: 机械能守恒

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\omega^2$$

$$v = 2\sqrt{\frac{mgh}{M + 2m}}$$

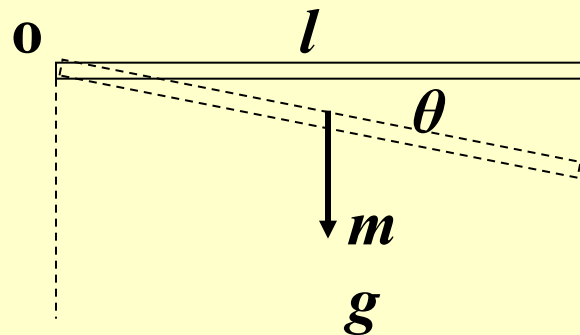
例2：长 l 质量 m 的杆可绕过一端的水平轴转动。杆从水平静止开始转动，当转到与水平位置成 θ 角时角速度 ω 为多少？

解法一： 动能定理

$$A = \int M d\theta = \int_0^\theta mg \frac{l}{2} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} mgl \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{mgl \sin \theta}{J}} = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$



解法二： 机械能守恒

$$\frac{1}{2} J \omega^2 - mg \frac{l}{2} \sin \theta = 0, \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

例3: 一质量为 m_1 ，棒长 l 的均匀细棒，棒的一端连一质量为 m_2 ，半径为 r 的均质圆盘，另一端通过光滑的水平轴 O ，并可在绕轴的竖直平面内自由转动。若使棒由水平位置开始自由转动，求棒在竖直位置时盘心 P 点的速度。

解1: 动能定理 $A = E_{K2} - E_{K1} = \frac{1}{2} J \omega^2 - 0$

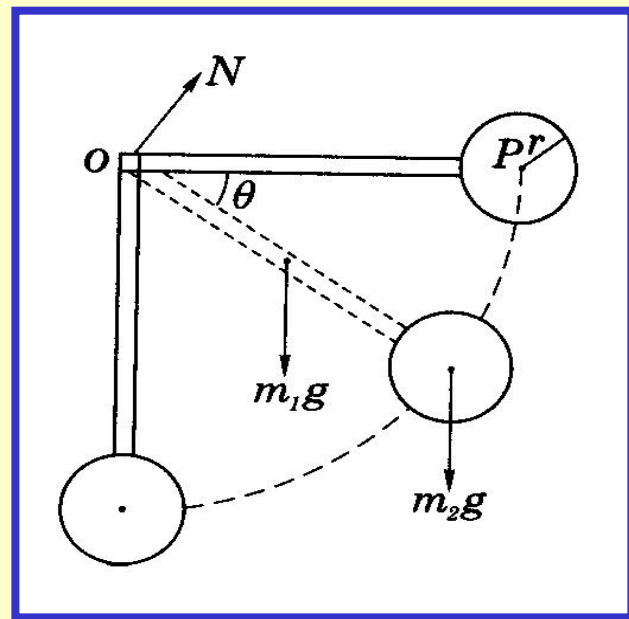
$$J = \frac{1}{3} m_1 l^2 + \left[\frac{1}{2} m_2 r^2 + m_2 (l+r)^2 \right]$$

计算功 $dA = M d\theta = \left[m_1 g \frac{l}{2} + m_2 g (l+r) \right] \cos \theta d\theta$

$$A = \int dA = \left[\frac{1}{2} m_1 l + m_2 (l+r) \right] g \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta$$

$$= \left[\frac{1}{2} m_1 l + m_2 (l+r) \right] g$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2A}{J}} = \sqrt{\frac{g}{J} [m_1 l + 2m_2 (l+r)]} \quad v_P = (l+r)\omega$$



支撑力 N 通过转轴
不作功

解2: 只有重力 (保守力) 作功, 系统 (刚体和地球) 机械能守恒

取竖直位置时 P 点为势能零点

$$\text{机械能守恒: } \frac{1}{2} J \omega^2 + m_1 g \left(\frac{l}{2} + r \right) = m_1 g (l + r) + m_2 g (l + r)$$

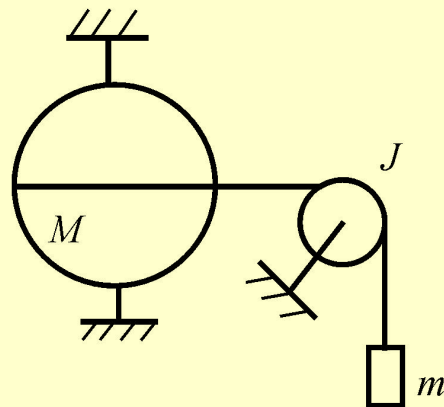
$$\Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{g}{J} [m_1 l - 2m_2 (l + r)]$$

$$J = \frac{1}{3} m_1 l^2 + \left[\frac{1}{2} m_2 r^2 + m_2 (l + r)^2 \right] \quad v_P = (l + r) \omega$$

例4(习题3-21)： 如图所示，质量为 M 、半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动，在球体的赤道上绕有一轻绳，绳的另一端跨过转动惯量为 J 、半径为 r 的定滑轮后，悬挂一质量为 m 的物体。试求：当物体由静止开始向下运动，移动了距离 h 时物体的速度。

解：
$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\frac{v^2}{r^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}MR^2 \frac{v^2}{R^2}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{2}{5}M + \frac{J}{r^2}}}$$



五、定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律

刚体定轴转动 $L = \sum r_i m_i v_i = J\omega$

转动定律： $M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}$

角动量定理： $\int_{t_0}^t \vec{M} dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L} = \vec{L} - \vec{L}_0$

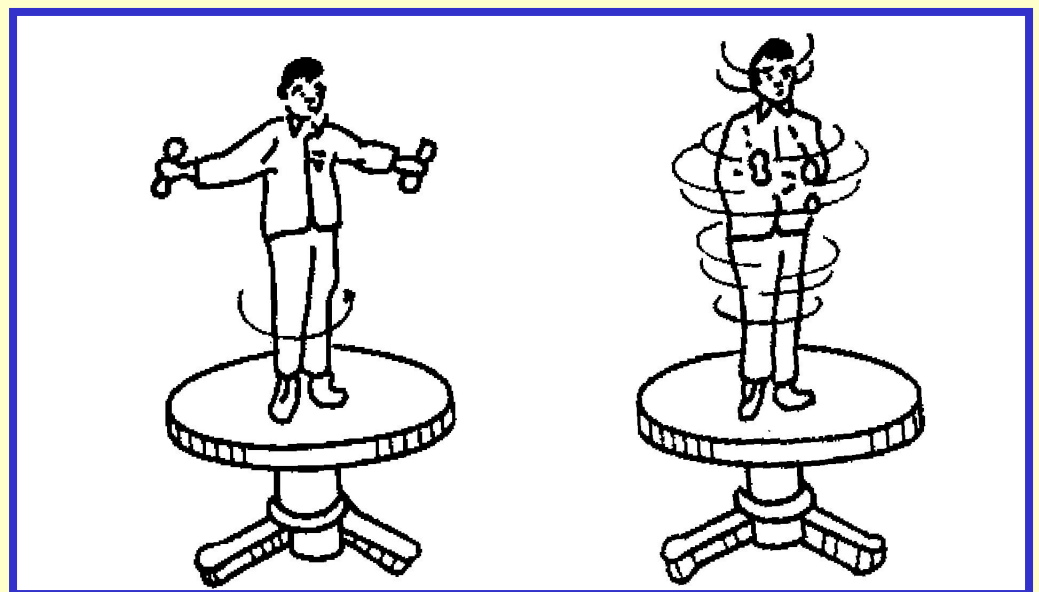
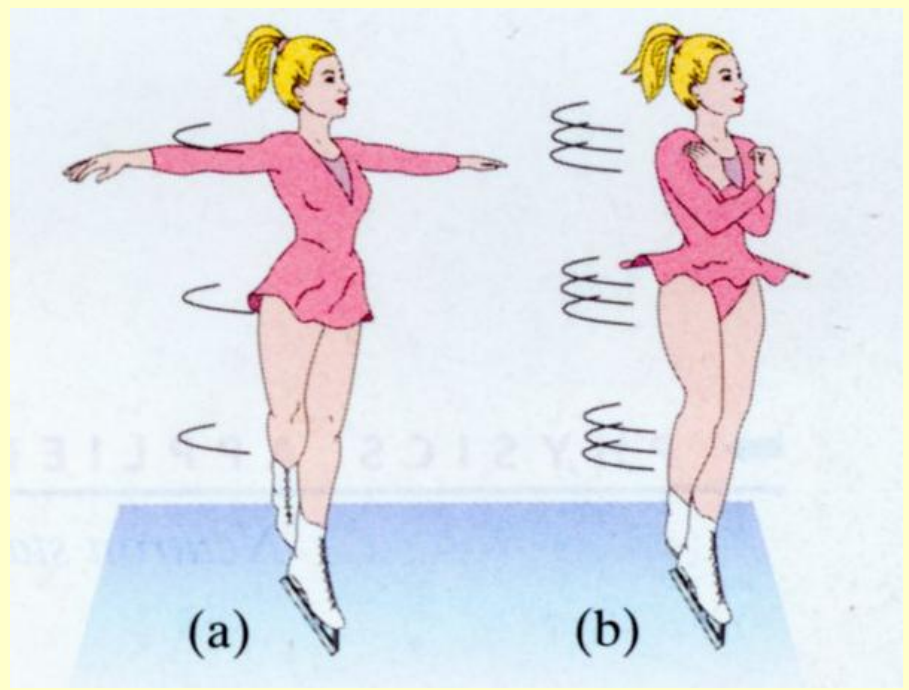
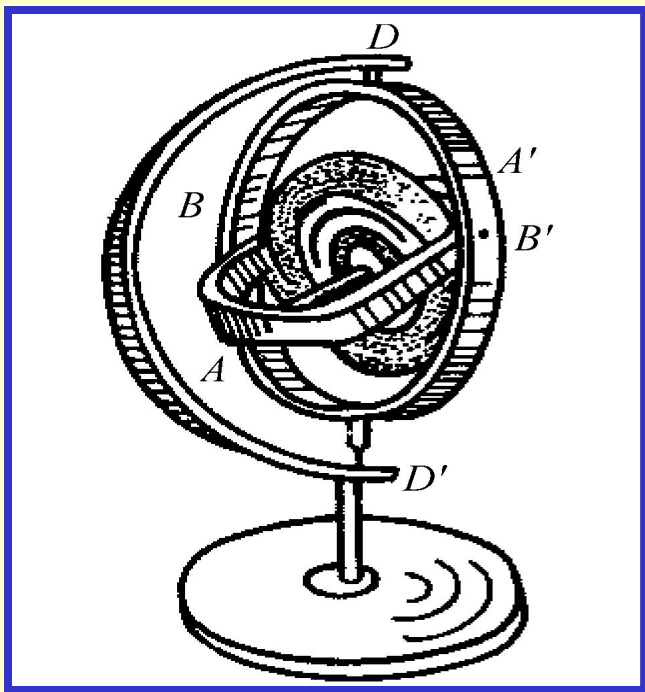
角动量守恒定律：若 $\vec{M} = 0$ ，则 $\vec{L} = \text{常量}$

刚体： J 不变， ω 不变

回转仪 $\Rightarrow$ 定向装置（舰船、飞机、导弹 ...）

非刚体： $J\omega = \text{常量}$

（内力） $J \uparrow \quad \omega \downarrow$ ； $J \downarrow \quad \omega \uparrow$ （跳水、滑冰 ...）



刚体力学基础

例：如图所示，一质量为 m 的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端长棒的下端，穿出后速度损失了 $3/4$ ，求子弹穿出后棒的角速度 ω 。已知棒长为 l ，质量为 M 。

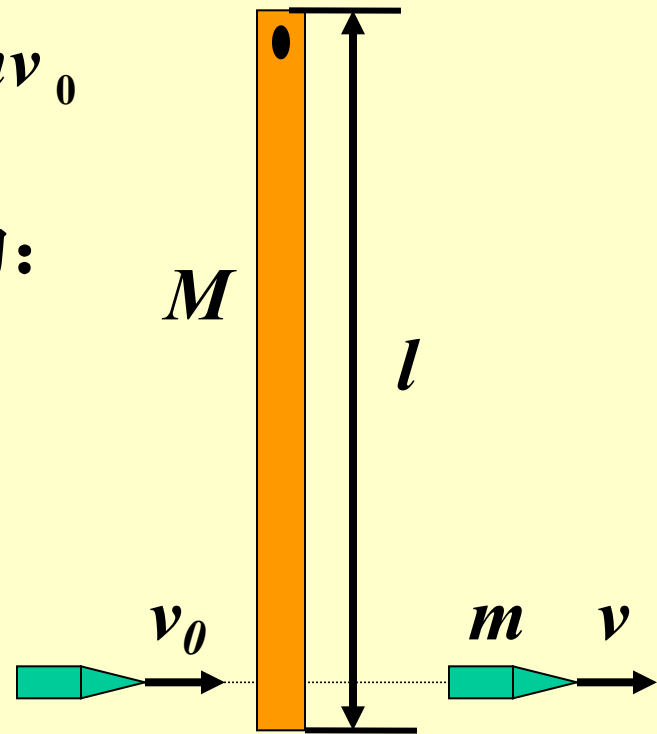
解一：以 f 代表棒对子弹的阻力，对子弹有：

$$\int (-f) dt = m(v - v_0) = -\frac{3}{4}mv_0$$

子弹对棒的反作用力对棒的冲量矩为：

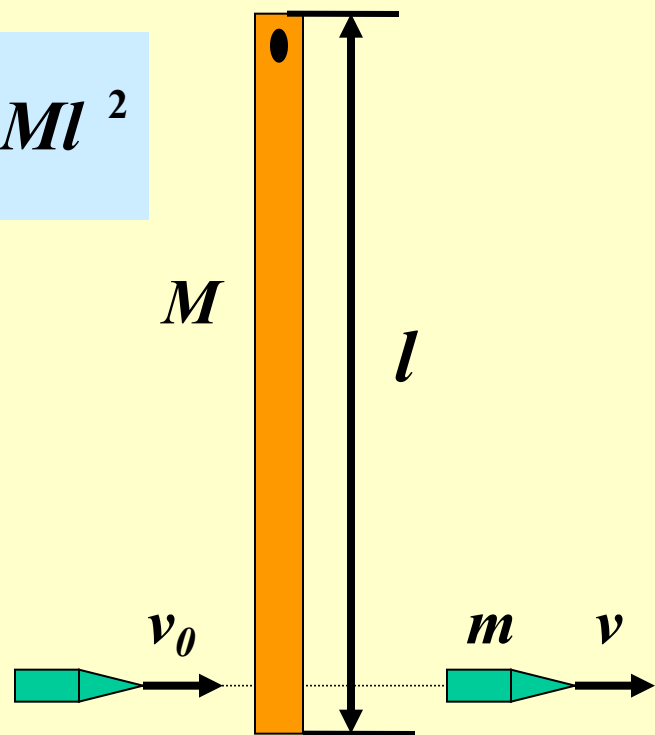
$$\int fl dt = l \int f dt = J\omega$$

由两式得



$$\omega = \frac{3mv_0l}{4J} = \frac{9mv_0}{4Ml} \quad \text{这里 } J = \frac{1}{3}Ml^2$$

请问：子弹和棒的总动量守恒吗？
为什么？



注意：

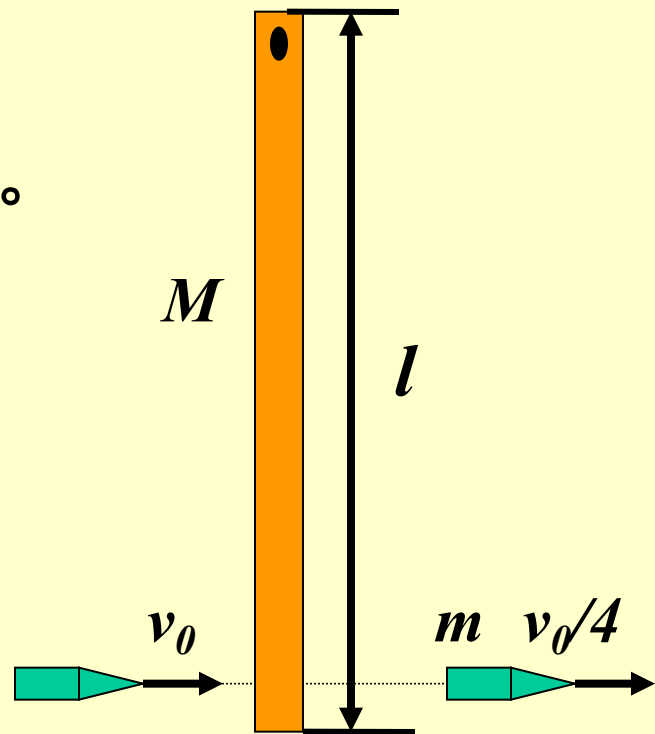
有刚体参与的碰撞，动量不一定守恒！

解二：

以子弹和棒为系统，总角动量守恒。

$$mv_0 \ell = \frac{1}{4} mv_0 \ell + \frac{1}{3} M \ell^2 \omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{9mv_0}{4Ml}$$



〔例3.13〕长为 l ，质量为 M 的均匀细杆可绕水平光滑固定轴自由转动，起初杆下垂静止。若质量为 m 的小球沿水平方向以 v_0 的速度与杆的中心碰撞，碰撞是完全弹性的，碰撞后小球反向弹回。求：(1)碰撞后，杆开始转动时的角速度；(2)碰撞过程中，小球对杆的冲量和对转轴的冲量矩。

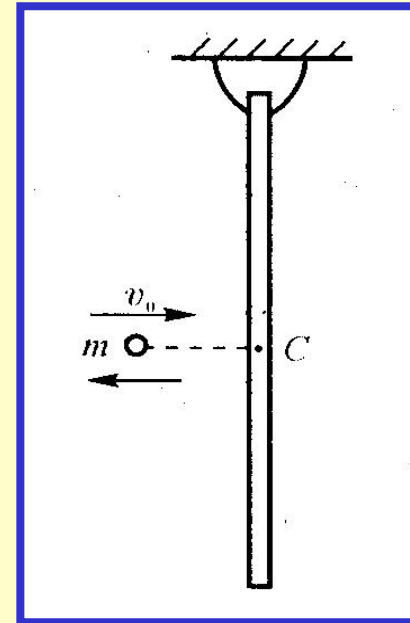
解：(1)系统：杆+小球 外力：重力、轴约束力（都通过转轴）

$$\begin{cases} J\omega - mv \frac{l}{2} = mv_0 \frac{l}{2} & (\text{外力矩为零，角动量守恒}) \\ \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} mv_0^2 & (\text{弹性碰撞，动能守恒}) \end{cases}$$

$$J = \frac{1}{3} Ml^2$$

解方程得：

$$\begin{cases} \omega = \frac{12mv_0}{(4M + 3m)l} \\ v = \frac{4M - 3m}{4M + 3m} v_0 \end{cases}$$



(2)研究对象小球：受杆冲量 $I = \int N dt = mv - m(-v_0) = m(v + v_0)$ (质点动量定理)

研究对象杆：冲量矩 $\int M dt = J\omega - 0 = \frac{1}{3} Ml^2 \omega$ (定轴转动角动量定理)

特别注意：(固定轴对杆有作用力)外力冲量不为零，系统动量不守恒！

例： 竖直悬挂的均匀细棒可绕通过上端的光滑水平轴转动，问：水平力 F 打击在棒上离转轴多远处，棒对轴的水平作用力为零？

解： 假定打击中心在距轴 r_0 处，

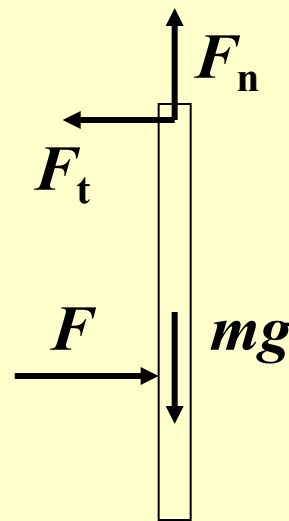
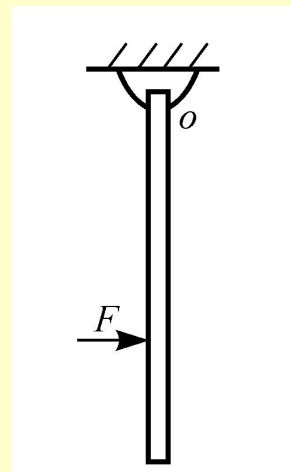
$$Fr_0 = \frac{1}{3} ml^2 \beta$$

$$F - F_t = ma_{c\tau} = m\beta \frac{l}{2}$$

$$F_n - mg = ma_{cn} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} F_t &= F \left(\frac{3r_0}{2l} - 1 \right) \\ F_n &= mg \end{aligned}$$

$$\because F_t = 0, \therefore r_0 = \frac{2}{3} l$$



例：一长为 l 、质量为 m 的匀质细杆，可绕光滑轴O在铅直面内摆动。当杆静止时，一颗质量为 m_0 的子弹水平射入与轴相距为 a 处的杆内，并留在杆中，使杆能偏转到 $\theta=60^\circ$ ，求子弹的初速 v_0 。

解：分两个阶段进行考虑

碰撞动量守恒吗？

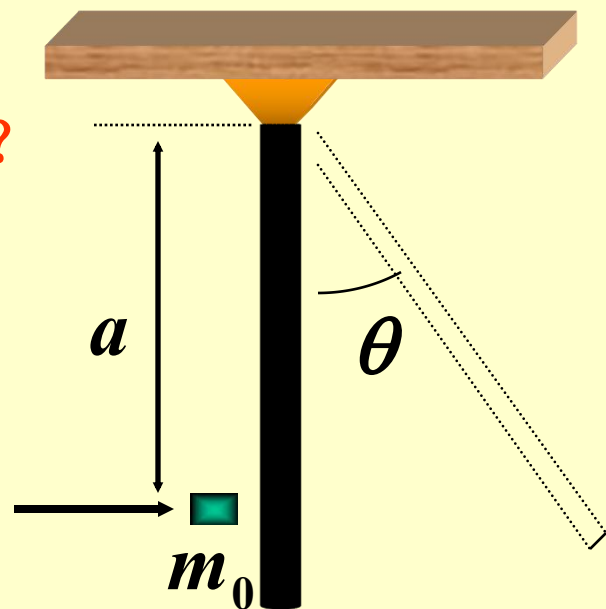
(1) 碰撞过程角动量守恒，得：

$$J\omega = m_0 v_0 a \quad J = \frac{1}{3}ml^2 + m_0 a^2$$

(2) 偏转过程机械能守恒，得：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = m_0 ga(1 - \cos \theta) + mg \frac{l}{2}(1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{1}{m_0 a} \sqrt{\left(m \frac{l}{2} + m_0 a\right) \left(\frac{1}{3}ml^2 + m_0 a^2\right) g}$$



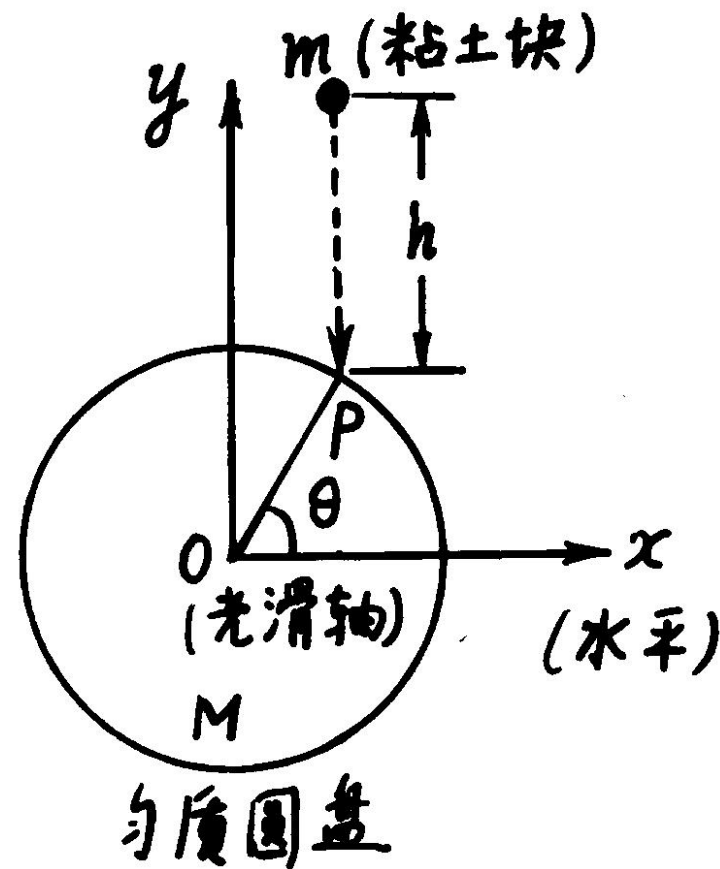
例：如图示已知： $M = 2m$, h , R , $\theta = 60^\circ$, 求 (1) 碰撞后瞬间盘的 $\omega_0 = ?$ (2) P 转到 x 轴时盘的 $\omega = ? \beta = ?$

解： (1)
$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$
$$\Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

碰撞 Δt 极小，对 $m + \text{盘}$ 系统，冲力远大于重力，故重力对 O 轴的力矩可忽略，角动量守恒：

$$mvR \cos \theta = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2 \right) \omega_0$$
$$= 2mR^2 \omega_0$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{\sqrt{2gh}}{2R} \cos \theta = \frac{\sqrt{2gh}}{4R}$$



例：如图示已知： $M = 2m$, h , R , $\theta = 60^\circ$, 求 (1) 碰撞后瞬间盘的 $\omega_0 = ?$ (2) P 转到 x 轴时盘的 $\omega = ? \beta = ?$

解： (2) 对 $m+M$ +地球系统，只有重力做功，机械能守恒，令 x 轴为重力势能零点

$$\text{则： } mgR \sin \theta + \frac{1}{2} J \omega_0^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{g}{2} (h + 4\sqrt{3}R)}$$

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{mgR}{2mR^2} = \frac{g}{2R}$$

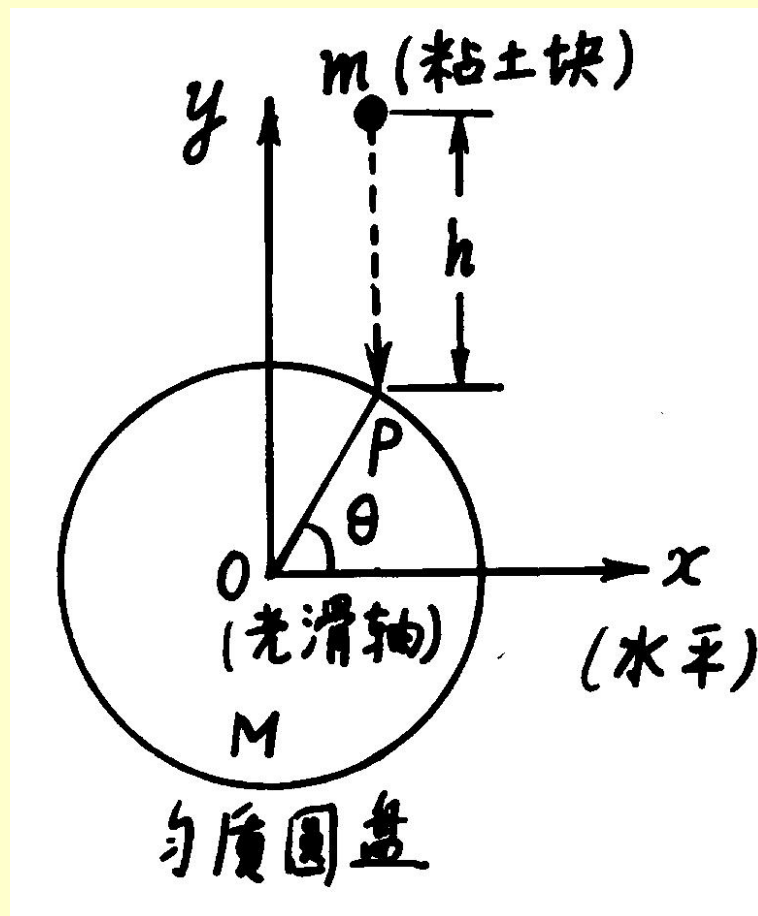


表 3.2 质点运动与刚体定轴转动的比较

质 点 运 动		刚体的定轴转动	
速 度	$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$	角速度	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加 速 度	$\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$	角加速度	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
质 量	m	转动惯量	$J = \int r^2 dm$
力	$\boldsymbol{F}$	对轴的力矩	$M = Fr \sin\varphi$
动 量	$\boldsymbol{p} = m \boldsymbol{v}$	对轴的角动量	$L = J\omega$
牛顿第二定律	$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = m\boldsymbol{a}$	转动定律	$M = \frac{dL}{dt} = J\alpha$
冲 量	$\int_{t_0}^t \boldsymbol{F} dt$	冲量矩	$\int_{t_0}^t M dt$
动量定理	$\int_{t_0}^t \boldsymbol{F} dt = m \boldsymbol{v} - m \boldsymbol{v}_0$	角动量定理	$\int_{t_0}^t M dt = J\omega - J\omega_0$
动量守恒定律	$\boldsymbol{F} = 0$ 时, $m \boldsymbol{v} = \text{恒量}$	角动量守恒定律	$M = 0$ 时, $J\omega = \text{恒量}$
力的功	$A = \int \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$	力矩的功	$A = \int M d\theta$
功 率	$P = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$	功 率	$P = M\omega$
动 能	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	转动动能	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理	$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	转动动能定理	$A = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

刚体力学基础

作业:

3.25 3.29 3.39 3.41 3.52

六、刚体的平面运动

刚体平面运动的运动学

刚体平面运动 —— 刚体内各点(包括质心)都在与某一转动平面平行的平面内运动(例如车轮沿直线的滚动, 蒸汽机连杆的运动)

刚体平面运动 $\left\{ \begin{array}{l} \text{随质心的平动} \\ \text{绕质心轴的转动} \end{array} \right.$ 叠加 $\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{Ci}$

刚体平面运动的动力学

随质心的平动 $\vec{F}_{\text{外}} = m \vec{a}_C$

平面运动 $\left\{ \begin{array}{l} F_x = m a_{Cx} \\ F_y = m a_{Cy} \end{array} \right.$ 或 $\left\{ \begin{array}{l} F_t = m a_{Ct} \\ F_n = m a_{Cn} \end{array} \right.$

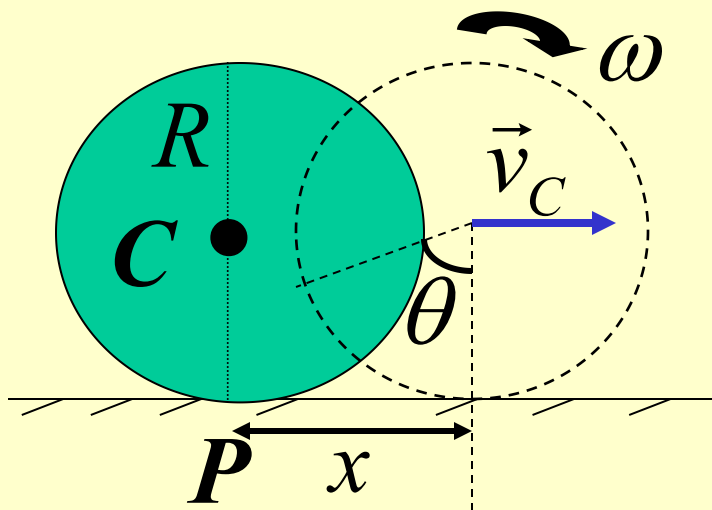
绕质心轴的转动 (转轴通过质心, 平行于 z 轴)

转动定律 $M_C = J_C \beta$

刚体平面运动中的纯滚动

1、纯滚动的主要特征

- 在滚动中接触点 P 无滑动，始终是相对静止的。
- P 点的线速度始终为零。
- 发生在 P 点的摩擦力为静摩擦力，不作功。



纯滚动：

$$x = R \theta$$

$$v_C = \frac{dx}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R \omega$$

$$a_C = \frac{dv_C}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R \beta$$

2、瞬时轴和瞬时转动中心

滚动接触处 P 点 $\begin{cases} \text{随质心的平动 } v_C \\ \text{绕质心的转动线速度 } R\omega \end{cases}$

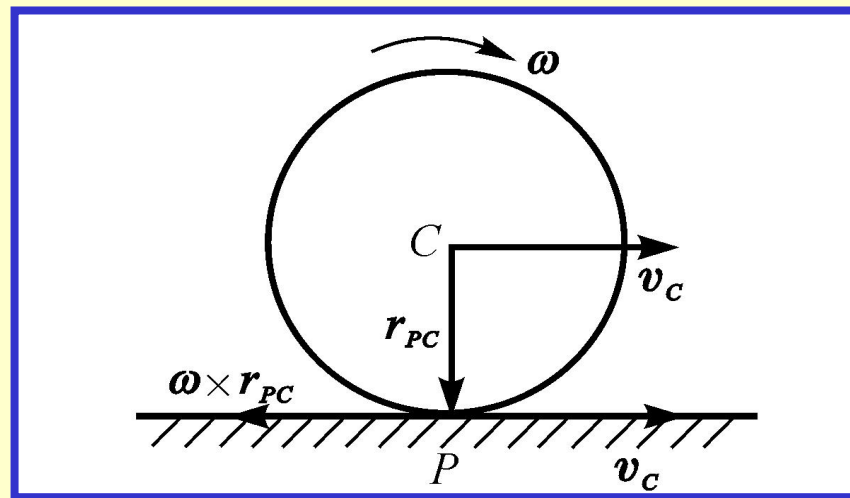
瞬时转动中心： P 点瞬时速度 $v = v_C - R\omega = 0$

瞬时轴：过瞬时转动中心 ($v = 0$) 并垂直于转动平面的轴

绕瞬时轴的定轴转动 ω' , β'

$$\begin{cases} R\omega' = v_C \Rightarrow \omega' = \omega \\ \frac{d\omega'}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \beta' = \beta \end{cases}$$

特别注意：绕 **质心轴** 和绕 **瞬时轴** 的角速度相同



刚体平面运动 $\rightarrow$ 绕瞬时轴 (P) 的定轴转动

转动定律 $M_P = J_P \beta$

用瞬时轴方法, 关键是要找到**瞬时转动中心** ($v = 0$)

3、刚体平面运动的动能

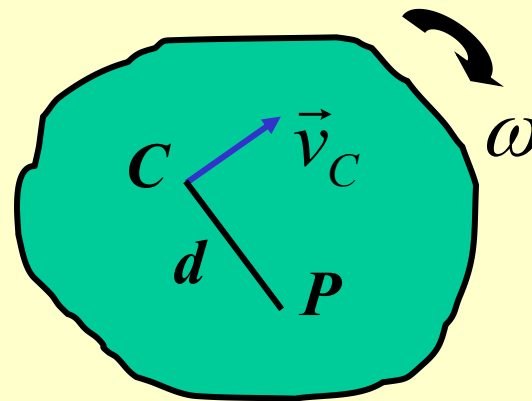
刚体平面运动的动能

质心 C , 瞬时转动中心 P

$$\begin{aligned} E_K &= \frac{1}{2} J_P \omega^2 = \frac{1}{2} (J_C + m d^2) \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2 \end{aligned}$$

随质心平动

绕质心轴转动



绕瞬时轴的转动 = 随质心的平动 + 绕质心轴的转动

例3.15: 质量为 m 、半径为 R 的均匀圆柱体, 由静止开始, 沿倾角为 θ 的斜面无滑动滚下。求: (1) 圆柱体的质心加速度; (2) 圆柱体的质心高度下降 h 时, 圆柱体的动能; (3) 要保证只滚不滑作纯滚动, 斜面与圆柱体之间的摩擦系数需满足什么条件?

解1: 运动叠加方法

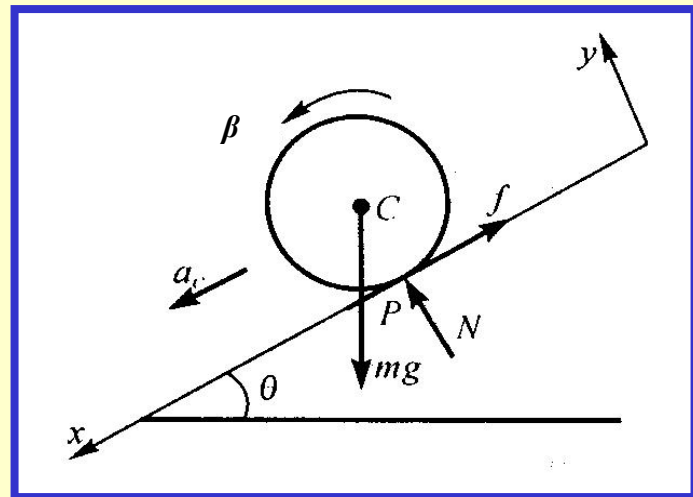
(1) 质心运动定律 $mg \sin \theta - f = ma_c$

$$N - mg \cos \theta = 0$$

绕质心轴转动定律 $fR = \frac{1}{2}mR^2\beta$

纯滚动 $a_c = \beta R$

得: $a_c = \frac{2}{3}g \sin \theta$ $f = \frac{1}{3}mg \sin \theta$ $N = mg \cos \theta$



(2) 质心下降 h , 沿斜面滚动 $x = \frac{h}{\sin \theta}$

$$v_c^2 - 0 = 2a_c x = 2 \frac{2}{3}g \sin \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta} = \frac{4gh}{3}$$

$$E_K = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = \frac{1}{2}m \frac{4gh}{3} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mR^2\right)\frac{4gh}{3R^2} = mgh$$

(3) 只滚不滑的充要条件：(静摩擦力) $f \leq \mu N$ (最大静摩擦力)

$$\frac{1}{3}mg \sin \theta \leq \mu mg \cos \theta \quad \mu \geq \frac{1}{3} \tan \theta$$

当 $0 \leq \mu \leq \frac{1}{3} \tan \theta$ 将出现滑动 (连滚带滑)

解2: 瞬时轴方法

(1) 瞬时轴 $M_P = J_P \beta \quad M_P = mgR \sin \theta \quad J_P = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2}mR^2$

$$mgR \sin \theta = \frac{3}{2}mR^2 \frac{a_C}{R} \quad \therefore a_C = \frac{2}{3}g \sin \theta$$

(2) 纯滚动, 接触点 P 为瞬时转动中心 ($v_P = 0$), 静摩擦力不作功。

只有重力做功, 机械能守恒

$$E_K = \frac{1}{2}J_P \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}mR^2 \omega^2 = mgh, \quad \omega^2 = \frac{4gh}{3R^2} \quad v_C^2 = R^2 \omega^2 = \frac{4gh}{3}$$

例3
一力
圆柱
对圆
解:

端施
(1)
内F

$$(2) \text{ 错误解: } \Delta x = \frac{1}{2} a_c t^2 = \frac{2Ft^2}{3m} \quad \therefore A_F = F\Delta x = \frac{2F^2 t^2}{3m} \quad \times$$

$$\therefore \text{对转轴力矩做功 } M\Delta\theta = FR \cdot \frac{1}{2} \beta t^2 = FR \cdot \frac{1}{2} \frac{4Ft^2}{3mR} = \frac{2F^2 t^2}{3m}$$

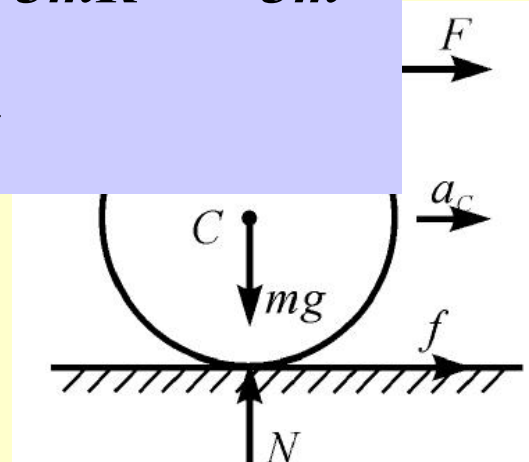
$$\therefore \text{正确答案: } A_F = F\Delta x + M\Delta\theta = \frac{4F^2 t^2}{3m}$$

纯滚动: $a_c = \beta R$

$$\Rightarrow \beta = \frac{4F}{3mR}, \quad a_c = \frac{4F}{3m}, \quad f = \frac{F}{3}$$

$$(2) \quad A_{\text{外}} = A_F = \frac{1}{2} J_A \omega^2 - 0 = E_k$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} mR^2 + mR^2 \right) (\beta t)^2 = \frac{4F^2 t^2}{3m}$$



刚体力学基础

例3.17: 如图, 质量为 m_1 、半径 r_1 的均匀圆柱体上绕有轻绳, 绳的另一端跨过质量为 m_2 、半径 r_2 的均匀圆柱型定滑轮, 挂一质量为 m 的物体。设滑轮与轴无摩擦, 绳不可伸长, 绳与滑轮间无相对滑动。求物体上升的加速度 a 、绕绳圆柱体质心下落的加速度和绳中张力。

解:

$$m : T_2 - mg = ma$$

$$m_2 : (T_1 - T_2)r_2 = \frac{1}{2}m_2r_2^2\beta_2$$

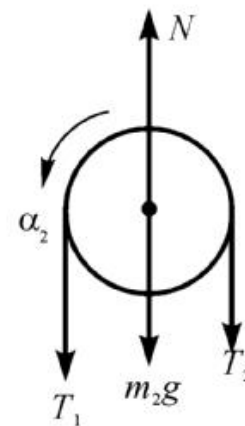
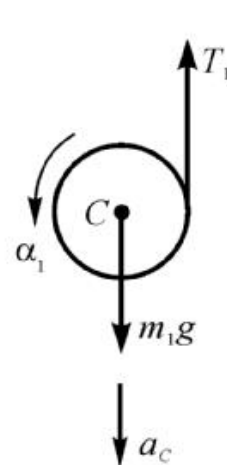
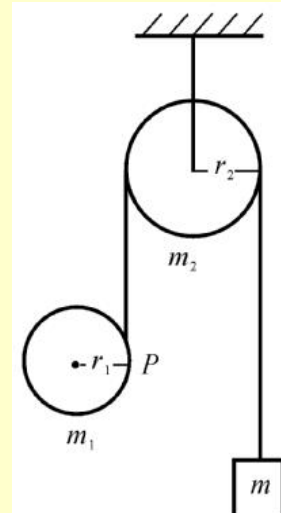
$$m_1 : \text{平动} \quad m_1g - T_1 = m_1a_c$$

$$\text{转动} \quad T_1r_1 = \frac{1}{2}mr_1^2\beta_1$$

且: $a = \beta_2r_2$

$$a_c = a + \beta_1r_1$$

$$\Rightarrow \dots$$



刚体力学基础

例：如图，质量为 m 、半径为 R_1 、转动惯量为 J 的绕线轮在水平拉力 F 的作用下在地面上作纯滚动，力作用线离质心轴距离为 R_2 。求绕线轮的角加速度和质心加速度；地面对绕线轮的摩擦力。

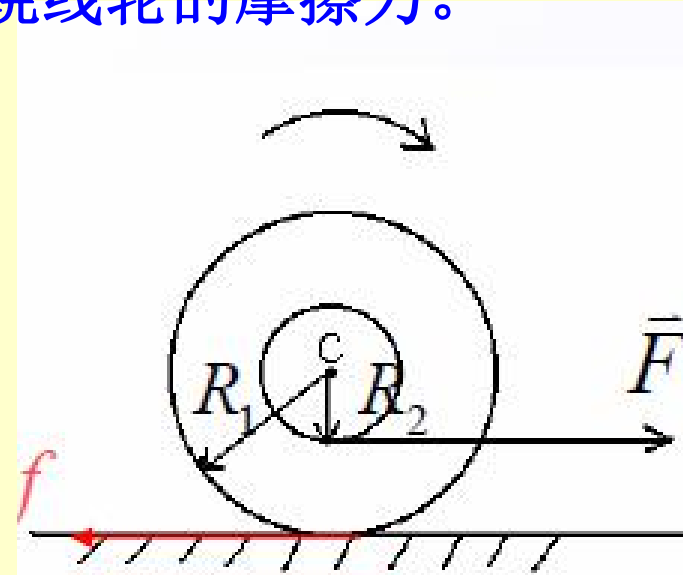
解： $\because$ 力 F $\therefore a_c$ 向右， $\therefore \beta$ 为顺时针
 $\therefore f$ 向左

质心平动 $F - f = ma_c$

转动 $fR_1 - FR_2 = J\beta$

且： $a_c = \beta R_1$

$\Rightarrow \dots$



例：（p198习题3.47）已知 m 、 R 、 $a_i=3g$ ，求 β 、 a_c 、 T

$$T - mg = ma_c$$

$$mg - T = ma_c$$

$$TR = \frac{1}{2}mR^2\beta$$

或： $TR = \frac{1}{2}mR^2\beta$

$$a_c = 3g - \beta R$$

$$a_c = -3g + \beta R$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{8g}{3R}, a_c = \frac{1}{3}g, T = \frac{4}{3}mg$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{8g}{3R}, a_c = -\frac{1}{3}g, T = \frac{4}{3}mg$$

或：非惯性系切点轴：

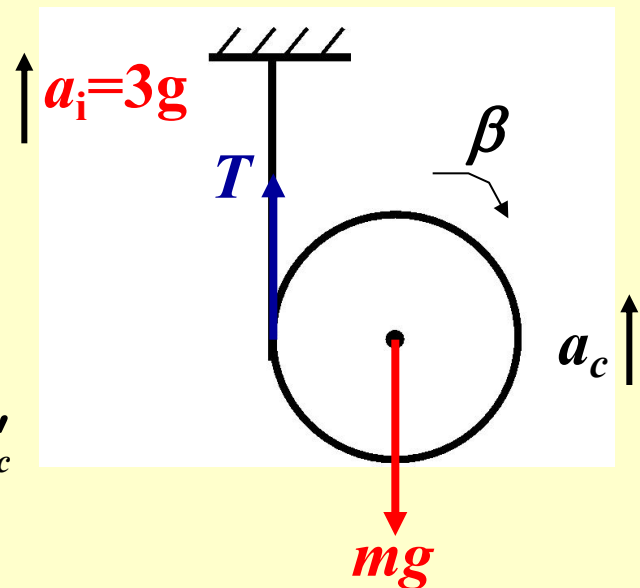
$$mgR + 3mgR = \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2\right)\beta$$

或：非惯性系质心轴： $TR = \frac{1}{2}mR^2\beta$

$$mg + 3mg - T = ma'_c$$

$$a'_c = \beta R$$

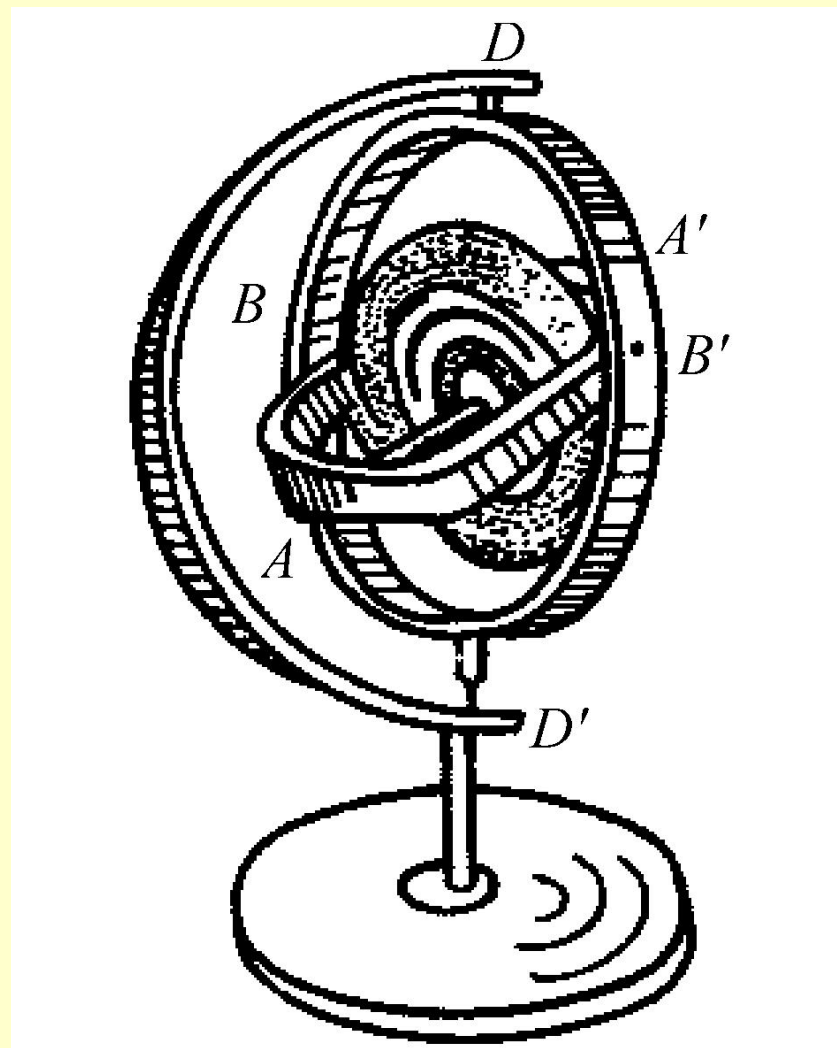
$$a_c = 3g - a'_c$$



七、进动（陀螺仪的定点运动）

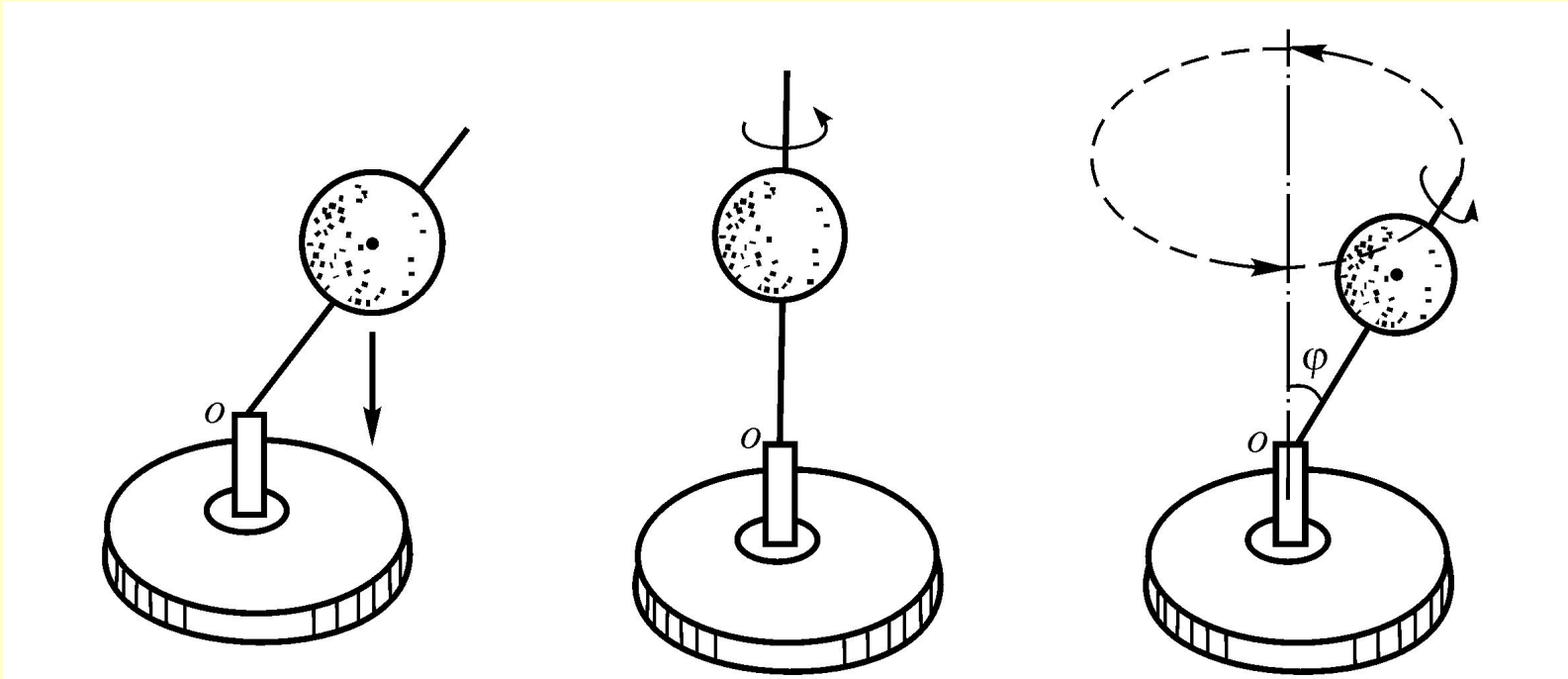
1、定向指示仪

不受外力矩的陀螺仪，
角动量守恒，转动轴线的
 AA' 方向不变。



2、陀螺仪的进动

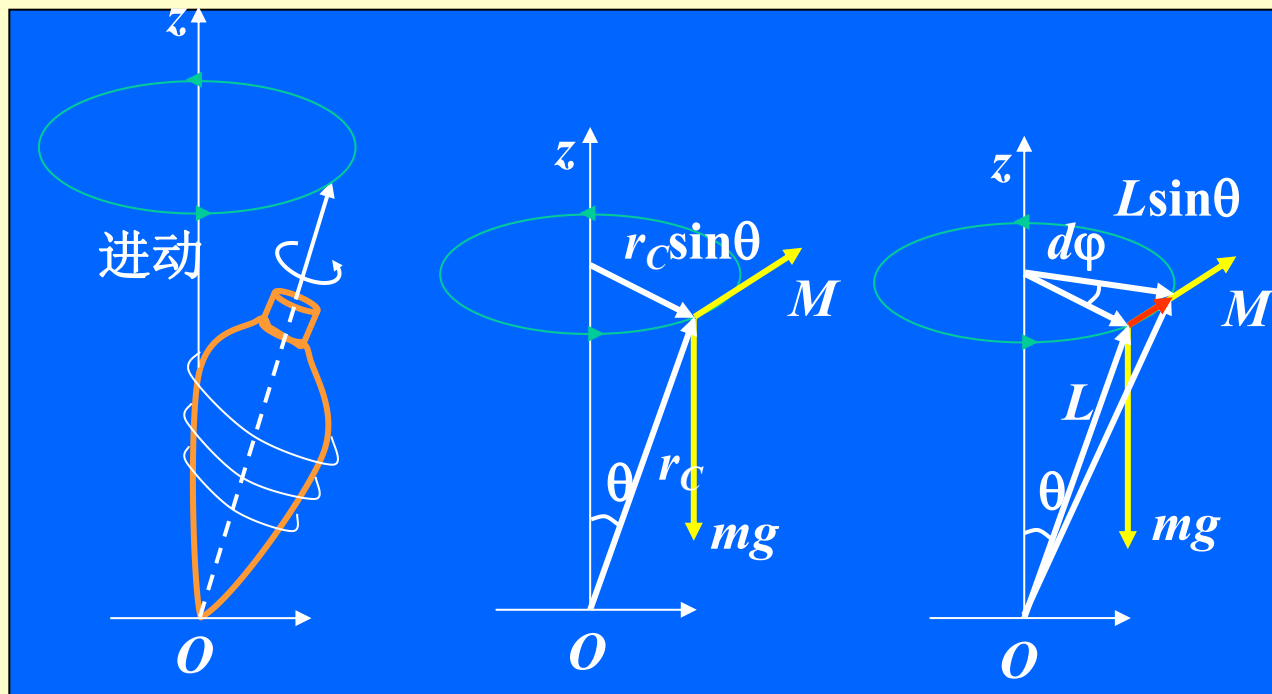
受到外力矩作用的陀螺会产生回转效应，叫进动。



$$\vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g}$$

根据刚体角动量定理

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$



即角动量的变化量 dL 应像 M 一样垂直于 L . L 的顶端绕一水平圆周运动. 陀螺自转轴绕 O 点转动即为进动.

$$dL = L \sin \theta d\varphi = M dt$$

陀螺的进动角速度为

$$\Omega = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{M}{L \sin \theta} = \frac{mgr_c}{J\omega}$$

可见, 陀螺的进动角速度随着自转角速度 ω , J 的增大而减少, 与角度 θ 无关。

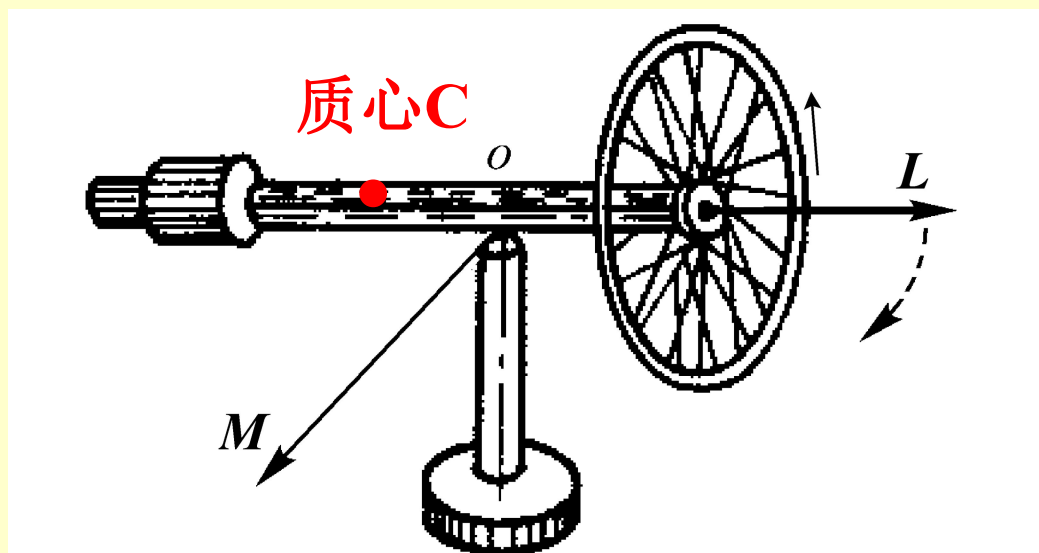
3、杠杆回转仪的进动

重点掌握旋进方向的判定！旋进角速度为

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{mgr_c}{J\omega}$$

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$\vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g}$$



八、流体力学简介

1、理想流体 定常流动

理想：不可压缩，无粘滞性

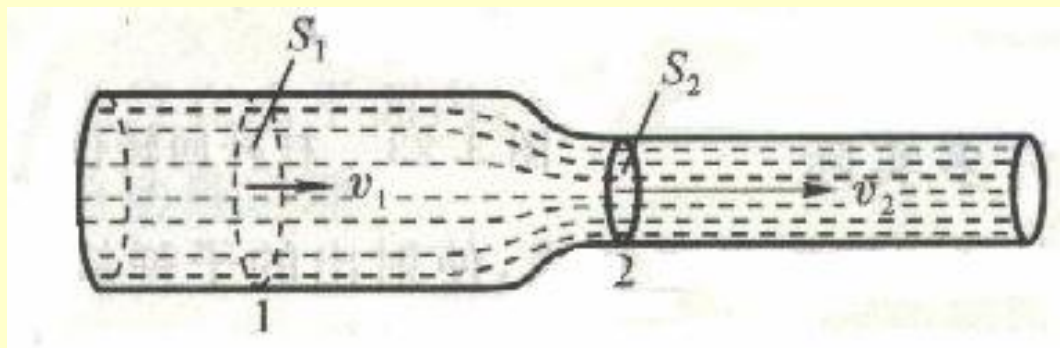
定常：流速不随时间变化

2、连续性方程

$$S_1 v_1 dt = S_2 v_2 dt$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

体积流量： $Sv = \text{常量}$ $\Rightarrow$ 质量流量： $\rho Sv = \text{常量}$



3、伯努利方程

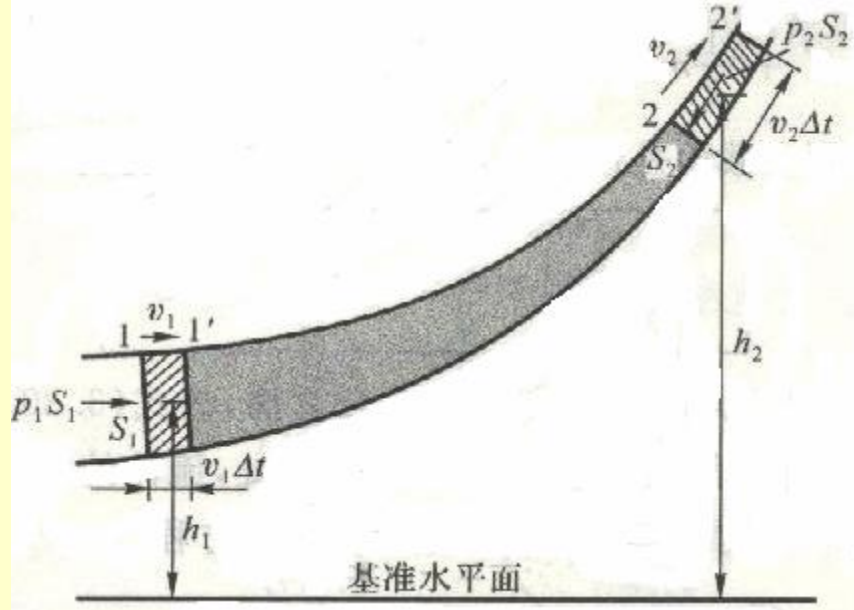
由功能原理，有：

$$A_{\text{外}} = p_1 S_1 l_1 - p_2 S_2 l_2 = (p_1 - p_2)V$$

$$A_{\text{外}} = \Delta E_k + \Delta E_p$$

$$(p_1 - p_2)V = \left(\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2\right) + (mgh_2 - mgh_1)$$

$$p_1 V + \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = p_2 V + \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$



$$pV + \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{常量}$$

或

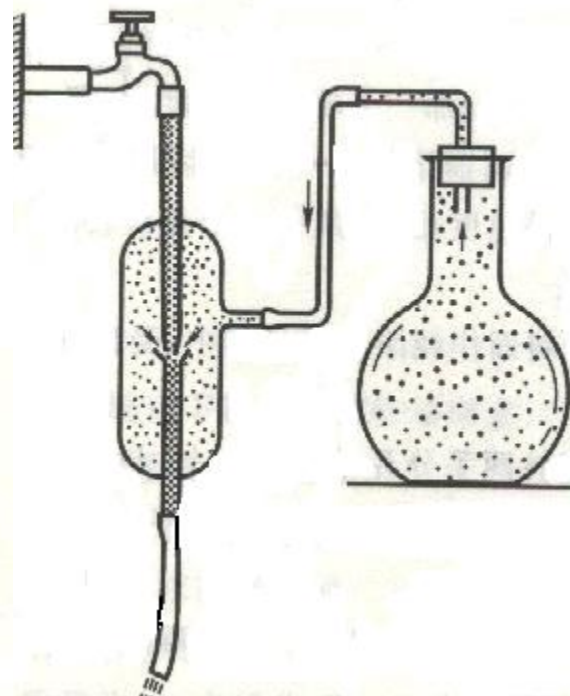
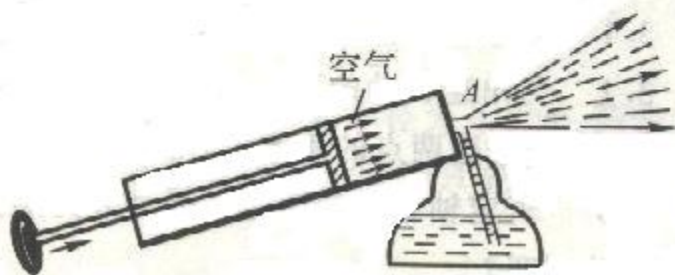
$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

4、压强与流速的关系

若 $h = \text{常量}(\text{水平})$: $p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常量}$

又由: $Sv = \text{常量}$

可知: $S \downarrow \Rightarrow v \uparrow, p \downarrow$
 $S \uparrow \Rightarrow v \downarrow, p \uparrow$



作业:

3.45 3.47 3.49 3.57 3.61 3.64